Des triangles non aplatis

IMO · 2009 · Allemagne

Déterminer toutes les fonctions f de l'ensemble des entiers strictement positifs dans l'ensemble des entiers strictement positifs telles que, pour tous entiers strictement positifs a et b, il existe un triangle non aplati dont les longueurs des côtés sont

$$a,\ f(b)\ \text{ et }\ f(b+f(a)-1).$$